LEMBAR KEGIATAN PRAKTIKUM (LKP)

PRAKTIKUM 3
COMPUTER ARCHITECTURE & SYSTEM COMPONENTS

Mata Kuliah: Sistem Komputer
Program Studi: Teknik Informatika
Berbasis kompetensi Cisco Networking Academy (NetAcad)

Identitas Mahasiswa	Isian
Nama	Delvian Permana Putra
NIM	3312601112
Kelas / Kelompok	Informatika 1D Pagi
Tanggal Praktikum	-
Dosen Pengampu	.....
Perangkat	Laptop
Sistem Operasi	Windows 11

A. Tujuan dan Capaian Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Mengidentifikasi komponen hardware komputer secara langsung.
- Mengidentifikasi komponen hardware menggunakan sistem operasi dan utilitas sistem.
- Memetakan komponen fisik dengan device/identifier virtual.
- Mengidentifikasi motherboard, bus, slot, port, dan interface.
- Mengobservasi interaksi CPU dan RAM.
- Mengidentifikasi storage dan perangkat input/output (I/O).
- Menganalisis studi kasus sederhana terkait arsitektur komputer.
- Mendokumentasikan hasil praktikum melalui foto dan screenshot.

B. Dasar Teori Singkat

Komputer merupakan sistem yang terdiri atas komponen yang saling berinteraksi, antara lain CPU, RAM, storage, motherboard, bus, perangkat input/output, dan interface. CPU mengeksekusi instruksi dan memproses data, RAM menyimpan sementara data/instruksi yang sedang digunakan, sedangkan storage menyimpan data secara persisten. Motherboard menyediakan koneksi dan jalur komunikasi antar-komponen melalui berbagai bus dan interface.

Sistem operasi menyediakan representasi virtual hardware melalui device manager, system information, system monitoring, driver, dan device identifier. Karena itu, hardware dapat diamati dari perspektif fisik maupun virtual.

C. Alat dan Bahan

- PC atau laptop.
- Sistem operasi Windows dan/atau Linux.
- Obeng/alat pembongkaran jika diizinkan dosen/laboran.
- Smartphone/kamera.
- Utilitas sistem dan aplikasi monitoring.

D. Keselamatan Kerja

☐ Matikan komputer dan lepaskan sumber listrik sebelum membuka casing.

☐ Gunakan prosedur ESD yang sesuai dan hindari menyentuh pin/konektor secara langsung.

☐ Jangan melepas komponen tanpa izin dosen/laboran.

☐ Jangan mengubah BIOS/UEFI, driver, partisi, atau konfigurasi sistem tanpa instruksi.

☐ Tutupi serial number atau informasi sensitif pada foto/screenshot jika diperlukan.

E. Kegiatan 1 – Identifikasi Hardware Secara Langsung

Amati komputer/laptop secara langsung. Identifikasi komponen yang terlihat dari luar dan, jika diizinkan, komponen di dalam casing.

No.	Komponen	Merk/Model	Spesifikasi	Fungsi	Lokasi	Foto
1	CPU / Processor	Intel Core i7	Processor Intel Core i7	Memproses instruksi dan data	Motherboard	Lampiran Foto 1
2	RAM	DDR4 SDRAM	Sesuai kapasitas terpasang	Memori sementara	Motherboard	Lampiran Foto 2
3	Motherboard	Lenovo Motherboard	Chipset Intel	Menghubungkan seluruh komponen	Internal Laptop	Lampiran Foto 3
4	HDD / SSD / NVMe	Toshiba SSD	239 GB	Media penyimpanan	Slot M.2	Lampiran Foto 4
5	GPU / VGA	Intel Iris Xe Graphics	Integrated Graphics	Pemrosesan grafis	Terintegrasi CPU	Lampiran Foto 5
6	Power Supply / Adapter	Lenovo Adapter	65W USB-C	Menyuplai daya	Eksternal	Lampiran Foto 6
7	Network Interface	Intel Wireless Adapter	Wi-Fi	Koneksi jaringan	Internal	Lampiran Foto 7
8	Cooling / Fan / Heatsink	Lenovo Cooling System	Single Fan	Pendingin sistem	Dekat CPU	Lampiran Foto 8
9	Port I/O	USB-A, USB-C, HDMI, Audio Jack	Berbagai Interface	Koneksi perangkat eksternal	Sisi Laptop	Lampiran Foto 9
10	Komponen lain	HD Webcam	Integrated Camera	Video conference	Atas layar	Lampiran Foto 10

Analisis: Komponen apa yang paling mudah dan paling sulit diidentifikasi secara langsung? Jelaskan.

Komponen yang paling mudah diidentifikasi secara langsung adalah port I/O, adaptor, webcam, dan layar karena terlihat dari luar. Komponen yang paling sulit diidentifikasi adalah motherboard dan chipset karena berada di dalam laptop dan tidak dapat dilihat tanpa pembongkaran perangkat.

F. Kegiatan 2 – Identifikasi Hardware Secara Virtual

Gunakan utilitas sistem yang tersedia.

Windows: Task Manager → Performance, Device Manager, System Information (msinfo32), dxdiag, dan Disk Management.

Linux: lscpu, free -h, lsblk, lspci, lsusb, ip link, uname -a. Gunakan dmidecode hanya jika tersedia dan memiliki hak akses.

No.	Informasi	Tool / Perintah	Hasil Identifikasi	Screenshot
1	Processor	System Information / lscpu	Intel Core i7	
2	Core / Thread	Task Manager / lscpu	4 Core / 8 Thread	
3	RAM	Task Manager / free -h	16 GB DDR4	
4	GPU	Device Manager / lspci	Intel Iris Xe Graphics	
5	Storage	Disk Management / lsblk	Toshiba SSD 239 GB	
6	Network Adapter	Device Manager / ip link	Intel Wireless Adapter	
7	USB Device	Device Manager / lsusb	USB Root Hub	
8	Motherboard	System Information / dmidecode	Lenovo Motherboard	
9	BIOS / UEFI	System Information	Lenovo UEFI BIOS	
10	OS / Kernel	System Information / uname -a	Windows 11 64-bit	

G. Kegiatan 3 – Pemetaan Komponen Fisik ↔ Device Virtual

Bandingkan hasil identifikasi fisik dengan nama device, vendor, model, bus, atau identifier yang ditampilkan sistem operasi.

Komponen Fisik	Bukti Fisik	Device / Identifier Virtual	Bus / Interface	Sesuai?	Catatan
CPU		Intel Core i7	CPU Bus	Ya	
RAM		16 GB DDR4	Memory Bus	Ya	
Storage		NVMe SSD	PCIe / M.2	Ya	
GPU		Intel Iris Xe Graphics	PCIe Internal	Ya	
LAN / Wi-Fi		Intel Wireless Adapter	PCIe	Ya	
USB / Peripheral		USB Root Hub	USB	Ya	

Analisis:

Jelaskan mengapa nama/representasi hardware yang ditampilkan sistem operasi dapat berbeda dengan nama fisik komponen.

Nama hardware dalam sistem operasi bisa berbeda karena sistem operasi menampilkan nama berdasarkan driver, device ID, vendor ID, atau chipset yang digunakan. Oleh karena itu nama virtual tidak selalu sama persis dengan nama fisik perangkat.

H. Kegiatan 4 – Identifikasi Motherboard, Bus, dan Interface

Identifikasi motherboard, slot, bus, dan interface yang terdapat pada komputer.

No.	Objek	Hasil Identifikasi	Fungsi	Foto / Screenshot
1	Motherboard	**Motherboard (Lenovo L13 Yoga Motherboard)**	Papan utama yang menghubungkan dan mengatur komunikasi semua komponen laptop.	
2	CPU Socket	**CPU Socket (BGA/T**	Tempat prosesor dipasang. Tipe BGA berarti CPU disolder langsung ke motherboard sehingga tidak dapat diganti dengan mudah.	
3	RAM Slot	**RAM Slot (DDR4 Interface)**	Digunakan untuk memasang memori RAM yang berfungsi menyimpan data sementara saat sistem berjalan.	
4	PCIe Slot	**PCIe Slot (PCIe Internal)**	Jalur komunikasi berkecepatan tinggi untuk perangkat seperti SSD NVMe, kartu jaringan, atau komponen internal lainnya.	
5	SATA Interface	**SATA Interface (Tidak digunakan)**	Biasanya digunakan untuk HDD atau SSD SATA, tetapi pada model ini tidak digunakan.	
6	M.2 / NVMe	**M.2 / NVMe**	Slot untuk SSD NVMe yang berfungsi sebagai media penyimpanan utama dengan kecepatan baca/tulis tinggi.	
7	USB Interface	**USB 3.2 & USB-C**	Port untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti flashdisk, mouse, keyboard, monitor, atau pengisian daya tertentu.	
8	Ethernet Interface	**Ethernet (melalui adapter/docking)**	Koneksi jaringan kabel (LAN). Karena tidak ada port LAN langsung, diperlukan adapter USB atau docking station.	
9	HDMI	**HDMI Port**	Menghubungkan laptop ke monitor, TV, atau proyektor untuk menampilkan	

			gambar dan audio.	
10	Audio Interface	**3.5 mm Audio Jack**	Port untuk headset, headphone, speaker, atau mikrofon yang menggunakan konektor audio 3,5 mm.	

Apa fungsi motherboard dalam sistem komputer?

Jawaban: Motherboard berfungsi sebagai papan utama yang menghubungkan CPU, RAM, storage, GPU, dan perangkat I/O agar dapat saling berkomunikasi.

Apa perbedaan antara bus dan interface?

Jawaban: Bus adalah jalur transfer data antar komponen, sedangkan interface adalah media atau standar koneksi yang digunakan perangkat untuk terhubung.

Apa fungsi PCIe pada komputer modern?

Jawaban: Sebagai jalur komunikasi berkecepatan tinggi untuk SSD NVMe, GPU, dan perangkat ekspansi lainnya.

Mengapa interface M.2 tidak selalu berarti perangkat tersebut menggunakan NVMe?

Jawaban: Karena M.2 hanya bentuk konektor. Perangkat M.2 dapat menggunakan protokol SATA atau NVMe.

I. Kegiatan 5 – Observasi Interaksi CPU–RAM

Gunakan Task Manager/Performance Monitor pada Windows atau top/htop pada Linux. Catat kondisi idle dan saat menjalankan aplikasi/beban ringan.

Kondisi	CPU Usage	RAM Used	RAM Available	CPU Speed	Observasi
Idle	5%	5 GB	11 GB	1.2 GHz	Sistem stabil
Menjalankan Browser	15%	7 GB	9 GB	2.0 GHz	RAM bertambah
Menjalankan Word	20%	7.5 GB	8.5 GB	2.4 GHz	CPU naik sedikit
Beberapa Aplikasi	35%	10 GB	6 GB	3.0 GHz	Kinerja lebih berat

Analisis:

Apa yang terjadi terhadap penggunaan CPU ketika aplikasi dijalankan?

Penggunaan CPU meningkat karena prosesor harus mengeksekusi instruksi program.

Apa yang terjadi terhadap penggunaan RAM?

RAM bertambah karena aplikasi membutuhkan ruang memori untuk data dan proses.

Apakah CPU usage selalu meningkat ketika RAM usage meningkat? Jelaskan.

Tidak. RAM dapat meningkat meskipun CPU rendah karena data hanya disimpan di memori tanpa banyak proses komputasi.

Jelaskan hubungan CPU dan RAM dalam proses eksekusi program.

CPU mengambil data dan instruksi dari RAM untuk diproses. Semakin cepat akses RAM, semakin baik kinerja CPU.bu

J. Kegiatan 6 – Identifikasi Storage dan I/O

A. Storage

No.	Storage	Jenis	Model	Interface	Kapasitas	Keterangan
1	Storage Utama	SSD	Toshiba SSD	M.2 NVMe	239 GB	Digunakan sebagai media penyimpanan utama
2	Storage Tambahan	Tidak Ada	-	-	-	-
3	External Storage	Flashdisk	USB Flashdisk	USB 3.0	32 GB	Penyimpanan eksternal

B. Input/Output

No.	Perangkat	Jenis	Interface	Fungsi
1	Keyboard	Input	Internal	Memasukkan data
2	Touchpad	Input	Internal	Mengontrol kursor
3	Webcam	Input	USB Internal	Input video
4	Mikrofon	Input	Internal	Input suara
5	Display Monitor	Output	eDP	Menampilkan gambar
6	Speaker	Output	Internal Audio	Menghasilkan suara
7	Headset	Output	Audio Jack	Output suara
8	Wi-Fi Adapter	Input/Output	Wireless	Komunikasi data

Pertanyaan:

1. Apa perbedaan HDD, SATA SSD, dan NVMe SSD?

HDD menggunakan piringan magnetik sebagai media penyimpanan sehingga memiliki kecepatan transfer data paling rendah. SATA SSD menggunakan memori flash sehingga lebih cepat dibanding HDD. NVMe SSD menggunakan jalur PCIe yang memiliki bandwidth lebih tinggi sehingga memberikan performa baca dan tulis yang jauh lebih cepat dibanding SATA SSD.

2. Mengapa keyboard termasuk perangkat input sedangkan monitor termasuk perangkat output?

Keyboard termasuk perangkat input karena digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Monitor termasuk perangkat output karena digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data dari komputer kepada pengguna.

K. Kegiatan 7 – Studi Kasus Arsitektur Komputer

Kasus: Sebuah laptop memiliki CPU 6-core/12-thread, RAM 8 GB, SSD NVMe 512 GB, GPU terintegrasi, dan Wi-Fi. Pengguna menjalankan browser dengan 30 tab, IDE, aplikasi konferensi video, dan pengolah dokumen. Sistem menjadi lambat.

Tugas Analisis:

1. Identifikasi komponen yang berpotensi menjadi bottleneck dan jelaskan alasannya.
2. Jelaskan aliran data/instruksi yang melibatkan storage, RAM, CPU, GPU, dan I/O.
3. Tentukan data monitoring yang perlu dikumpulkan untuk membuktikan dugaan bottleneck.
4. Berikan rekomendasi peningkatan hardware yang paling rasional dan jelaskan prioritasnya.

Jawaban / Analisis:

1. Identifikasi komponen yang berpotensi menjadi bottleneck dan jelaskan alasannya.

Komponen yang paling berpotensi menjadi **bottleneck adalah RAM 8 GB**. Hal ini karena pengguna menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan, yaitu browser dengan 30 tab, IDE, aplikasi konferensi video, dan pengolah dokumen. Setiap aplikasi membutuhkan ruang memori yang cukup besar sehingga penggunaan RAM akan meningkat dengan cepat.

Ketika kapasitas RAM hampir penuh, sistem operasi akan menggunakan virtual memory yang berada pada SSD. Meskipun SSD NVMe memiliki kecepatan tinggi, akses ke SSD tetap lebih lambat dibandingkan RAM sehingga menyebabkan penurunan performa sistem. Selain RAM, CPU juga dapat mengalami peningkatan beban kerja, tetapi prosesor 6-core/12-thread umumnya masih cukup baik untuk menangani multitasking tersebut.

2. Jelaskan aliran data/instruksi yang melibatkan storage, RAM, CPU, GPU, dan I/O.

Aliran data pada sistem komputer berlangsung sebagai berikut:

1. Data dan aplikasi disimpan pada **SSD NVMe** sebagai media penyimpanan permanen.
2. Ketika aplikasi dijalankan, data dan instruksi dipindahkan dari SSD ke **RAM**.
3. **CPU** mengambil instruksi dan data dari RAM untuk diproses.
4. Jika aplikasi memerlukan tampilan grafis, **GPU terintegrasi** membantu memproses tampilan dan mengirimkan hasilnya ke layar.
5. Perangkat **input** seperti keyboard, mouse, webcam, dan mikrofon mengirimkan data ke sistem.
6. Perangkat **output** seperti monitor dan speaker menampilkan hasil pemrosesan kepada pengguna.
7. Modul **Wi-Fi** digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan internet, terutama saat konferensi video dan aktivitas browsing.

3. Tentukan data monitoring yang perlu dikumpulkan untuk membuktikan dugaan bottleneck.

Data yang perlu dimonitor antara lain:

- Persentase penggunaan CPU (CPU Usage)
- Persentase penggunaan RAM (Memory Usage)

- Kapasitas RAM yang digunakan dan tersedia
- Aktivitas SSD (Disk Usage)
- Kecepatan baca dan tulis SSD
- Penggunaan GPU (GPU Usage)
- Jumlah proses dan aplikasi yang berjalan
- Penggunaan jaringan (Network Usage)
- Penggunaan virtual memory/page file

Data tersebut dapat diamati menggunakan **Task Manager**, **Resource Monitor**, atau aplikasi monitoring lainnya.

4. Berikan rekomendasi peningkatan hardware yang paling rasional dan jelaskan prioritasnya.

Prioritas 1: Upgrade RAM dari 8 GB menjadi 16 GB atau lebih

Alasan:

- RAM merupakan komponen yang paling berpotensi menjadi bottleneck.
- Penambahan RAM akan meningkatkan kemampuan multitasking.
- Mengurangi penggunaan virtual memory pada SSD.

Prioritas 2: Upgrade RAM menjadi 32 GB (jika sering menjalankan aplikasi berat)

Alasan:

- Memberikan ruang yang lebih besar untuk IDE, browser dengan banyak tab, virtual machine, dan aplikasi produktivitas lainnya.

Prioritas 3: Upgrade Storage (opsional)

Alasan:

- SSD NVMe 512 GB sudah cukup cepat.
- Upgrade hanya diperlukan jika kapasitas penyimpanan mulai penuh.

Kesimpulan Prioritas Upgrade:

1. RAM → Prioritas utama.
2. Kapasitas RAM lebih besar (jika kebutuhan meningkat).
3. SSD → Hanya jika kapasitas penyimpanan tidak mencukupi.

Dengan konfigurasi yang diberikan, peningkatan RAM merupakan solusi yang paling efektif dan ekonomis untuk mengatasi penurunan performa sistem saat multitasking.

L. Kegiatan 8 – Dokumentasi Foto / Screenshot

No.	Kegiatan	Nama File	Deskripsi Bukti	Posisi / Halaman
1	Hardware fisik			
2	CPU / RAM virtual			
3	Storage / Device virtual			
4	Motherboard / Bus / Interface			
5	Monitoring CPU–RAM			
6	Storage & I/O			
7	Studi kasus			

Format nama file yang disarankan: NIM_Nama_Praktikum2_KegiatanNo. Contoh: 23123456_Dwi_Praktikum2_Kegiatan1.jpg

M. Pertanyaan Evaluasi

1. Apa perbedaan identifikasi hardware secara fisik dan virtual? Jelaskan kelebihan dan keterbatasan masing-masing.

Jawaban: Identifikasi fisik dilakukan dengan mengamati perangkat keras secara langsung, sedangkan identifikasi virtual dilakukan menggunakan sistem operasi atau perangkat lunak utilitas. Identifikasi virtual biasanya memberikan informasi spesifikasi yang lebih rinci dibandingkan pengamatan fisik.

2. Mengapa satu komponen fisik dapat ditampilkan sebagai beberapa device/entry oleh sistem operasi?

Jawaban: Karena satu perangkat keras dapat memiliki beberapa fungsi yang dikelola oleh driver berbeda sehingga sistem operasi menampilkannya sebagai beberapa perangkat.

3. Apa fungsi motherboard dalam menghubungkan CPU, RAM, storage, dan perangkat I/O?

Jawaban: Motherboard berfungsi sebagai papan utama yang menghubungkan seluruh komponen komputer seperti processor, RAM, storage, GPU, dan perangkat input/output sehingga dapat saling berkomunikasi.

4. Jelaskan perbedaan fungsi PCIe, SATA, M.2/NVMe, dan USB.

Jawaban:

- PCIe adalah jalur komunikasi berkecepatan tinggi pada motherboard.
- SATA adalah interface untuk media penyimpanan seperti HDD dan SSD SATA.
- NVMe adalah protokol penyimpanan yang berjalan melalui PCIe.
- USB adalah interface untuk menghubungkan perangkat eksternal.

5. Apa hubungan CPU utilization, RAM utilization, dan performa aplikasi?

Jawaban: Semakin tinggi penggunaan CPU dan RAM, semakin besar sumber daya yang digunakan aplikasi. Jika salah satu sumber daya penuh, performa sistem dapat menurun.

6. Mengapa karakteristik transfer SSD NVMe berbeda dari SATA SSD/HDD?

Jawaban: Karena SSD NVMe menggunakan jalur PCIe yang memiliki bandwidth lebih besar dan latensi lebih rendah dibandingkan SATA dan HDD.

7. Apa peran driver agar hardware dapat digunakan oleh sistem operasi?

Jawaban: Driver berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan sistem operasi sehingga perangkat dapat dikenali dan digunakan dengan baik.

8. Bagaimana cara memastikan informasi hardware virtual sesuai dengan komponen fisik?

Jawaban: Dengan mencocokkan nama perangkat, model, kapasitas, dan spesifikasi yang tampil pada sistem operasi dengan hasil pengamatan fisik perangkat.

9. Jika RAM hampir penuh tetapi CPU rendah, apa dugaan masalah dan langkah diagnosis berikutnya?

Jawaban: Kemungkinan terlalu banyak aplikasi yang aktif atau terdapat aplikasi yang menggunakan memori besar tetapi tidak melakukan proses komputasi yang berat.

10. Jika CPU tinggi tetapi RAM dan storage normal, kondisi apa yang mungkin terjadi?

Jawaban: Kemungkinan terdapat aplikasi yang melakukan proses komputasi berat seperti rendering, kompilasi program, pemrosesan data, atau pemindaian antivirus.

N. Kesimpulan

Tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil identifikasi, pemetaan fisik–virtual, observasi CPU–RAM, storage/I/O, dan studi kasus.

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat dipelajari bahwa sistem komputer terdiri dari berbagai komponen yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi komputasi. Pada perangkat yang digunakan, yaitu Lenovo ThinkPad L13 Yoga, terdapat processor Intel Core i7 Generasi ke-11, RAM 16 GB DDR4, Intel Iris Xe Graphics, serta Toshiba SSD berkapasitas 239 GB sebagai media penyimpanan utama.

Identifikasi hardware dapat dilakukan melalui pengamatan fisik maupun melalui sistem operasi menggunakan utilitas seperti Device Manager dan Task Manager. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa seluruh komponen utama dapat dikenali dan berfungsi dengan baik.

Selain itu, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai hubungan antara CPU, RAM, storage, motherboard, dan perangkat input/output dalam proses eksekusi program. Melalui kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap arsitektur komputer sangat penting untuk melakukan identifikasi, analisis performa, serta pemecahan masalah pada sistem komputer.

O. Checklist Pengumpulan

☐ Identitas mahasiswa telah diisi.

☐ Identifikasi hardware fisik lengkap.

☐ Identifikasi hardware virtual lengkap.

☐ Pemetaan fisik ↔ virtual telah dilakukan.

☐ Motherboard, bus, dan interface telah diidentifikasi.

☐ Data observasi CPU–RAM telah dicatat.

☐ Storage dan I/O telah diidentifikasi.

☐ Studi kasus telah dianalisis.

☐ Foto/screenshot diberi nama dan nomor yang jelas.

☐ Pertanyaan evaluasi telah dijawab.

☐ Kesimpulan telah ditulis.

☐ File dikumpulkan sesuai format dan batas waktu.

P. Rubrik Penilaian

No.	Aspek Penilaian	Bobot	Kriteria Utama
1	Identifikasi hardware secara langsung	15%	Ketepatan mengenali komponen, model, lokasi, dan fungsi.
2	Identifikasi hardware secara virtual	15%	Ketepatan menggunakan tool/perintah dan membaca informasi.
3	Pemetaan fisik ↔ virtual	15%	Kesesuaian mapping dan kemampuan menjelaskan identifier/bus.
4	Motherboard, bus & interface	10%	Ketepatan identifikasi dan penjelasan fungsi.
5	Observasi CPU–RAM	10%	Kelengkapan data dan kualitas interpretasi.
6	Storage & I/O	10%	Ketepatan jenis, interface, fungsi, dan spesifikasi.
7	Studi kasus	10%	Analisis bottleneck, aliran data, diagnosis, dan rekomendasi.
8	Dokumentasi foto/screenshot	5%	Relevan, jelas, terurut, dan dapat diverifikasi.
9	Pertanyaan evaluasi	5%	Ketepatan dan kedalaman jawaban.
10	Kesimpulan & kerapian	5%	Kesimpulan sesuai data dan laporan lengkap/rapi.

Kriteria Skor:

Skor	Kriteria

4	Sangat baik – lengkap, benar, analisis mendalam, dan dokumentasi jelas.
3	Baik – sebagian besar benar dan lengkap.
2	Cukup – terdapat beberapa kesalahan/ketidaklengkapan.
1	Kurang – banyak kesalahan dan data tidak lengkap.

Q. Pengesahan dan Catatan Dosen

Komponen	Isian
Catatan Dosen	_____
Nilai Akhir	_____ / 100
Paraf Dosen	_____
Tanggal Pemeriksaan	_____

— AKHIR LKP PRAKTIKUM 2 —